



BELGELENDİRME  
VE GÖZETİM  
HİZMETLERİ

## YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

| 1. FİRMA BİLGİLERİ                  |                                                 |                                                                                               |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Firma Adı                           |                                                 | Rapor Numarası                                                                                |  |
| Periyodik Kontrol Adresi            |                                                 | Rapor Tarihi                                                                                  |  |
|                                     |                                                 | İSG-KATİP Sözleşme ID                                                                         |  |
|                                     |                                                 | Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati                                                   |  |
|                                     |                                                 | Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati                                                       |  |
| SGK Sicil Numarası                  |                                                 | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi                                                          |  |
| Periyodik Kontrol Metodu ve Kapsamı | ?                                               | TS EN 62305-1 Yıldırımdan Korunma-Bölüm-1: Genel Kurallar                                     |  |
|                                     | ?                                               | TS EN 62305-2 Yıldırımdan korunma-Bölüm-2: Risk Yönetimi                                      |  |
|                                     | ?                                               | TS EN 62305-3 Yıldırımdan Korunma-Bölüm-3: Yapılarda Fiziksel Hasar ve Hayati Tehlike         |  |
|                                     | ?                                               | TS EN 62305-4 Yıldırımdan Korunma-Bölüm-4: Yapılarda Bulunan Elektrik ve Elektronik Sistemler |  |
|                                     | ?                                               | TS 622 Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları                                              |  |
|                                     | ?                                               | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği                        |  |
| ?                                   | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği |                                                                                               |  |
| ?                                   | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği               |                                                                                               |  |

| 2. EKİPMAN BİLGİLERİ                     |                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. ETİKET VE DETAY BİLGİLERİ           |                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                |
| Enerji sağlayan kuruluş                  |                                                                                                                              | Şebeke tipi                                  | <input type="checkbox"/> TT <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> TN <input type="checkbox"/> TN-CS <input type="checkbox"/> TN-C <input type="checkbox"/> TN-S |
| Şebeke gerilimi                          |                                                                                                                              | Tesise ait kapsama alanı projesi var mı?     | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok Risk analizi var mı? <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok                                       |
|                                          |                                                                                                                              | Proje detayları                              |                                                                                                                                                                                |
| Kontrol nedeni                           | <input type="checkbox"/> Periyodik Kontrol <input type="checkbox"/> İlk Kontrol                                              | Topraklayıcı tipi                            | <input type="checkbox"/> Ring <input type="checkbox"/> Yüzeysel Temel <input type="checkbox"/> Derin <input type="checkbox"/> Belirlenemedi                                    |
| Yapı cinsi                               | <input type="checkbox"/> Ev <input type="checkbox"/> Ticari <input type="checkbox"/> Endüstri <input type="checkbox"/> Diğer | Ekipmanın kullanım amacı ve YKS cinsi        | <input type="checkbox"/> Ayrılmış YKS <input type="checkbox"/> Ayrılmamış (Eşpotansiyel) YKS Son kontrol tarihi                                                                |
| Hava durumu ve sıcaklığı                 |                                                                                                                              | Zemin nem durumu                             |                                                                                                                                                                                |
| 2.2. TESPİT EDİLEN BİLGİLER              |                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                |
| Tesisatta kapsamlı değişiklik var mı?    | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok                                                                    | Bir önceki periyodik kontrol etiketi var mı? | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok Ekipman tanımlaması                                                                                                  |
| Yıldırımdan korunma tesisatı tipi        | <input type="checkbox"/> ESE (Aktif-Radyoaktif) <input type="checkbox"/> Franklin çubuğu: FRANKLİN                           |                                              |                                                                                                                                                                                |
|                                          | <input type="checkbox"/> Paratoner <input type="checkbox"/> Doğal Bileşenler (Betonarme donatı, çelik yapı): DOĞAL           |                                              |                                                                                                                                                                                |
|                                          | <input type="checkbox"/> Faraday kafesi: FARADAY                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                |
|                                          | <input type="checkbox"/> Gerilmiş Tel                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                |
| Koruma seviyesi (EPS)                    |                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                |
| Yapı kullanım amacı, yapıya ait detaylar |                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                |

| 3. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ   |  |                               |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Cihaz adı                     |  | Cihaz adı                     |  |
| Kalibrasyon tarihi            |  | Kalibrasyon tarihi            |  |
| Kalibrasyon geçerlilik tarihi |  | Kalibrasyon geçerlilik tarihi |  |
| Seri numarası                 |  | Seri numarası                 |  |
| Kalibrasyon numarası          |  | Kalibrasyon numarası          |  |

| 4. KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Yıldırımdan Korunma Sisteminin Koruma Yaptığı Kapsama Alanı Bağlamında Uygunluğu |  |



BELGELENDİRME  
VE GÖZETİM  
HİZMETLERİ

## YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Yıldırımdan korunma risk analizi ve kapsama alanı projesi var mı?                                                       | Yıldırım seviyesine göre montajı yapılmış olan yıldırımdan korunma sistemi için tanımlanan kapsama alanı, binayı kapsıyor mu?                         |                                                                                                                                                     |                      |
| <b>Yıldırımdan Koruma Sisteminin Tesisatının (Yakalama, İndirme, Topraklama Tesisatlarının) Fiziki Olarak Uygunluğu</b> |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                      |
| <b>ÖLÇÜM METODU</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                      |
| Ölçüm ve doğrulama metodu                                                                                               | <input type="checkbox"/> Çevrim empedansı<br><input type="checkbox"/> 3 Uçlu topraklama<br><input type="checkbox"/> Klamp metodu (Çoklu topraklayıcı) |                                                                                                                                                     |                      |
| <b>ESE (Aktif-Radyoaktif) Paratoner</b>                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                      |
| <b>Kontrol Kriteri</b>                                                                                                  | <b>Değerlendirme</b>                                                                                                                                  | <b>Kontrol Kriteri</b>                                                                                                                              | <b>Değerlendirme</b> |
| <b>A.KORUMA BORUSU</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                       | <b>B. İNDİRME İLETKENLERİ</b>                                                                                                                       |                      |
| Koruma borusu tesis edilmiş midir?                                                                                      |                                                                                                                                                       | İndirme iletkenleri 2x50 mm <sup>2</sup> bakır veya eşdeğer iletken mi?                                                                             |                      |
| Koruma borusu galvaniz mi?                                                                                              |                                                                                                                                                       | İndirme iletkenleri som bakır veya eşdeğer iletken mi?                                                                                              |                      |
| Koruma borusunda oksitlenme var mı?                                                                                     |                                                                                                                                                       | İndirme iletkenleri tespit kroşeleri kızıl döküm                                                                                                    |                      |
| Koruma borusu çapı uygun mudur?                                                                                         |                                                                                                                                                       | İndirme iletkenleri tespit kroşelerinde oksitlenme var mıdır?                                                                                       |                      |
| Koruma borusu duvara kelepçelerle tutturulmuş mudur?                                                                    |                                                                                                                                                       | İndirme iletkenleri köşe "S" yapmakta mıdır?                                                                                                        |                      |
| Koruma borusu ağız yalıtkan bir madde ile kaplanmış mıdır?                                                              |                                                                                                                                                       | İndirme iletkenleri tespit elemanları arası mesafe ortalama 0,5-0,7 m                                                                               |                      |
| Koruma borusu içindeki iletkenler PVC boru/hortum içinde midir?                                                         |                                                                                                                                                       | Gerilmiş tel ise her bir tel ucu için indirme iletkeni kullanılmış mı?                                                                              |                      |
| Koruma borusu >250 cm                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                      |
| <b>C. MUAYENE KLEMENSİ</b>                                                                                              |                                                                                                                                                       | <b>D. ÇATI/TESİS ÜSTÜ</b>                                                                                                                           |                      |
| Muayene klemensi tesisi                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Çatı direği boyu ve çapı uygun mu? (Boy: 6-6,5 m Çap: 2")                                                                                           |                      |
| Muayene klemensi oksitlenmeye karşı koruma alınmış mıdır?                                                               |                                                                                                                                                       | Çatı direği üzerinde iletken tespit elemanları bulunmakta mıdır?                                                                                    |                      |
| Muayene klemensi zeminden 270 cm yukarıda mıdır?                                                                        |                                                                                                                                                       | Çatı direği çatı üzerine sağlam tutturulmuş mudur?                                                                                                  |                      |
| Muayene klemensi ile koruma borusu arası mesafe 20 cm midir?                                                            |                                                                                                                                                       | İniş iletkenleri çatı direğine uygun olarak irtibatlandırılmış mıdır?                                                                               |                      |
| <b>E. TOPRAKLAMA TESİSİ</b>                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                      |
| İndirme iletkenleri topraklama elektrotlarına uygun bir şekilde tutturulmuş mudur?                                      |                                                                                                                                                       | Topraklama hattı tesis edilmiş midir? Bina topraklaması ile eşpotansiyel midir?                                                                     |                      |
| İndirme iletkenleri koruma borusundan sonra zemin üzerinde midir?                                                       |                                                                                                                                                       | Topraklama tesisi direnci 10 Ω'dan küçük müdür?                                                                                                     |                      |
| İndirme iletkenlerinde sürekliliğin sağlandığı görülüyor mu? (Hayır ise ölçüm sonucu kaç Ω dur ?)                       |                                                                                                                                                       | AG parafudru (DKD) kullanılmış ise, koordineli olarak kullanılmış mı? Kullanılmamışsa ana pano ve diğer tali panoları besleyen kablolar ekranlı mı? |                      |
| <b>FARADAY KAFESİ</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                      |
| <b>Kontrol Kriteri</b>                                                                                                  | <b>Değerlendirme</b>                                                                                                                                  | <b>Kontrol Kriteri</b>                                                                                                                              | <b>Değerlendirme</b> |
| <b>A.ÇATIDA TERASTA AĞ</b>                                                                                              |                                                                                                                                                       | <b>B. İNDİRME İLETKENLERİ</b>                                                                                                                       |                      |



BELGELENDİRME  
VE GÖZETİM  
HİZMETLERİ

## YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ağ iletkenlerinin kesitleri standarta uygun mudur?                                                                                                                     |  | Yatay yakalama sistemi (ağ) için yeterli sayıda indiricilere bağlantı var mı? (en az 20 m'de 1 indirici)                                                            |  |
| Ağ risk analizinde belirlenen genişlikte midir?                                                                                                                        |  | İndirme iletkenleri standarta uygun kesitte som bakır veya eşdeğer iletken mi?                                                                                      |  |
| Ağ'da varsa düşey yakalama çubukları uygun mudur?                                                                                                                      |  | Doğal indirici metal yapılar kullanılmıyorsa indirme iletkenleri tespit kroşeleri kızıl döküm                                                                       |  |
| Özellikle yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde bulunan binalarda düşey yakalama çubuklarının bulunmadığı veya tehlikeli bölge dışında bulunduğu kontrol edilmelidir.     |  | Doğal indirici metal yapılar kullanılmıyorsa indirme iletkenleri tespit kroşelerinde oksitlenme var mıdır?                                                          |  |
|                                                                                                                                                                        |  | Doğal indirici metal yapılar kullanılmıyorsa indirme iletkenleri köşe "S" yapmakta mıdır?                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                        |  | Doğal indirici metal yapılar kullanılmıyorsa indirme iletkenleri tespit kroşeleri arası mesafe ortalama 0,5-0,7 m                                                   |  |
| <b>C. TOPRAKLAMA TESİSİ</b>                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                     |  |
| Yıldırıma karşı koruma topraklamalarına 20 m'den daha küçük mesafede başka topraklayıcılar bulunuyorsa, bütün topraklayıcılar birbirleriyle eşpotansiyel midir?        |  | Doğal metal yapılar indirici olarak kullanıldıysa bu yapılar temel topraklamasına bağlı olduğundan çatı ağının doğal bileşenlere bağlantı noktaları kontrol edilir. |  |
| Bina çatısına monte edilen düşey yakalama ucunun bağlı olduğu çatı direği, çelik dübellerle bina betonuna bağlandığından, topraklamasının bina ile eşpotansiyel midir? |  | Topraklama tesisi direnci 10 $\Omega$ 'dan küçük müdür?                                                                                                             |  |
| <b>D. İÇ YILDIRIMLIK TESİSİ</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                     |  |
| Ana dağıtım panosunda uygun parafudr tesis edilmiş mi?                                                                                                                 |  | Parafudr tipi                                                                                                                                                       |  |

### 5. KUSUR AÇIKLAMALARI

Nokta sayısı fazla olan tesislerde birden fazla form kullanılabilir. Ya da formun sadece 5. Bölümü çoğaltılabilir.  
Kusur derecesi "\*" hafif kusurlu ve "\*\*\*" ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme "Uygun", "Uygun Değil" ve "Uygulanamaz" olarak yapılmıştır.

### 6. NOTLAR

### 7. SONUÇ VE KANAAT



BELGELENDİRME  
VE GÖZETİM  
HİZMETLERİ

## YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Periyodik kontrol tarihi itibarı ile yukarıda teknik özellikleri belirtilen Yıldırımın Korunma Tesisatı muayenesi sonrasında mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur/kullanımı uygun değildir**.

### Ağır kusurlar tanımı:

- Yıldırımın Korunma sisteminin koruma yaptığı kapsama alanının aşağıdaki uygunsuzluğu;  
Yıldırım risk analizine göre hazırlanan yıldırımın korunma kapsama alanı, binayı veya binaları kapsamıyorsa.
- ESE (Aktif-Radyoaktif) Paratoner Bölümünde yıldırımın korunma tesisatındaki aşağıdaki fiziki uygunsuzlukları;
  - Koruma Borusu içindeki iletkenler PVC hortum içinde değilse,
  - Koruma Borusu >250 cm değilse,
  - İndirme iletkenleri 2x50 mm<sup>2</sup> bakır veya eşdeğer iletken değilse,
  - Topraklama hattı tesis edilmemesi ve bina topraklaması ile eşpotansiyel değilse,
  - Topraklama tesis direnci 10 Ω'dan küçük değilse.

Faraday Kafesi Bölümünde yıldırımın korunma tesisatındaki aşağıdaki fiziki uygunsuzlukları;

- Çatıda ağ risk analizinde belirlenen genişlikten büyükse,
- Özellikle yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde bulunan binalarda tehlikeli bölge içinde düşey yakalama çubukları olmaması kuralı ihlal edildiyse,
- Topraklama tesis direnci 10 Ω'dan küçük değilse.

### 8. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY

|                             |  |        |
|-----------------------------|--|--------|
| Adı Soyadı                  |  | İmzası |
| Mesleği                     |  |        |
| Yetkili Kişi Kayıt Numarası |  |        |

Bu rapor (iki(2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.